

ใบงานที่ 1

เรื่อง การเขียนผังงานด้วยโปรแกรม Dev cC++ : การวนซ้ำ (Loop)

ระดับที่ 1 : การวนซ้ำคำนวณค่าในแต่ละรอบ (สูตรคูณ)

ชื่อ-สกุล		เลขที่	
รหัสนักศึกษา		ระดับชั้น	

ระดับความยาก: ● ○ ○ ○ ○ (เริ่มต้น)

โจทย์ปัญหา

เขียนโปรแกรม Dev cC++ เพื่อรับตัวเลขแม่สูตรคูณ 1 จำนวนจากผู้ใช้ แล้วใช้คำสั่งวนซ้ำ (Loop) คำนวณและแสดงผลการคูณตัวเลขนั้นกับ 1 ถึง 12 ห้ามพิมพ์คำสั่ง Output ที่ละ 1 บรรทัด และห้ามคำนวณผลคูณด้วยมือ ต้องให้ผังงานคำนวณเอง

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ

1. รับตัวเลขแม่สูตรคูณจากผู้ใช้ก่อนเข้าลูป (รับค่าเพียงครั้งเดียว)
2. สร้างตัวแปรตัวคูณ (Counter) เริ่มต้นที่ 1
3. วนซ้ำจนกว่าตัวคูณจะมีค่าเท่ากับ 12
4. ในแต่ละรอบให้คำนวณผลคูณระหว่างแม่สูตรคูณกับตัวคูณ แล้วเก็บไว้ในตัวแปรผลลัพธ์
5. แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบ "N x ตัวคูณ = ผลลัพธ์" ทุกรอบของการวนซ้ำ
6. เพิ่มค่าตัวคูณขึ้นทีละ 1 ในแต่ละรอบ

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องได้ (Expected Output)

กรอกแม่สูตรคูณที่ต้องการ: 5

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

...

5 x 12 = 60

ใบงานที่ 2

เรื่อง การเขียนผังงานด้วยโปรแกรม Dev c++ : การวนซ้ำ (Loop)

ระดับที่ 2 : การวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขคัดเลือกข้อมูล

ชื่อ-สกุล		เลขที่	
รหัสนักศึกษา		ระดับชั้น	

ระดับความยาก: ● ● ○ ○ ○ (ง่าย)

โจทย์ปัญหา

รับชื่อนักเรียนจำนวน 10 คน ทีละคนโดยใช้การวนซ้ำ โดยรับชื่อทุกคนตามปกติ แต่ให้ "แสดงผล" เฉพาะนักเรียนที่มีลำดับที่เป็นเลขคู่เท่านั้น (คนที่ 2, 4, 6, 8, 10) ส่วนลำดับที่เป็นเลขคี่ให้รับชื่อไว้เฉยๆ โดยไม่ต้องแสดงผลออกทางหน้าจอ

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ

- ใช้ตัวแปรตัวนับแทนลำดับที่ (1 - 10)
- รับชื่อนักเรียนจากผู้ใช้ทุกรอบของการวนซ้ำ ไม่ว่าลำดับที่จะเป็นเลขคู่หรือคี่ก็ตาม
- ใช้คำสั่งเงื่อนไข (If) ภายในลูป ตรวจสอบว่าลำดับที่นั้นหารด้วย 2 ลงตัวหรือไม่ (ใช้ Mod)
- แสดงผลเฉพาะกรณีที่ลำดับที่เป็นเลขคู่ ในรูปแบบ "คนที่ X ชื่อ Y"
- ถ้าลำดับที่เป็นเลขคี่ ห้ามแสดงผลใดๆ ในรอบนั้น
- วนซ้ำจนครบ 10 คน แล้วจบการทำงาน

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องได้ (Expected Output)

กรอกชื่อคนที่ 1: สมชาย
กรอกชื่อคนที่ 2: สมหญิง
คนที่ 2 ชื่อ สมหญิง
กรอกชื่อคนที่ 3: มานะ
กรอกชื่อคนที่ 4: ปิติ
คนที่ 4 ชื่อ ปิติ
...

กรอกชื่อคนที่ 10: วิภา
คนที่ 10 ชื่อ วิภา

ใบงานที่ 3

เรื่อง การเขียนผังงานด้วยโปรแกรม Dev c++: การวนซ้ำ (Loop)

ระดับที่ 3 : การสะสมผลรวมด้วยตัวแปรพักค่า

ชื่อ-สกุล		เลขที่	
รหัสนักศึกษา		ระดับชั้น	

ระดับความยาก: ● ● ● ○ ○ (ปานกลาง)

โจทย์ปัญหา

รับตัวเลขจำนวน 10 ค่า ทีละค่าโดยใช้การวนซ้ำแล้วคำนวณหาผลรวมทั้งหมดและค่าเฉลี่ยของตัวเลขทั้ง 10 ค่า แสดงผลลัพธ์เมื่อวนซ้ำครบเท่านั้น

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ

- สร้างตัวแปรสำหรับเก็บผลรวม (Sum) และกำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 0 ก่อนเข้าสู่ลูป
- รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้ในแต่ละรอบ แล้วนำไปบวกสะสมในตัวแปรผลรวม
- วนซ้ำให้ครบ 10 รอบ
- เมื่อวนซ้ำครบแล้ว ให้คำนวณค่าเฉลี่ย (ผลรวม หาร 10)
- แสดงผลรวมทั้งหมดและค่าเฉลี่ย หลังจบการวนซ้ำเพียงครั้งเดียว

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ต้องได้ (Expected Output)

กรอกตัวเลขที่ 1: 5

กรอกตัวเลขที่ 2: 8

...

กรอกตัวเลขที่ 10: 7

ผลรวมทั้งหมด = 65

ค่าเฉลี่ย = 6.5

ใบงานที่ 4

เรื่อง การเขียนผังงานด้วยโปรแกรม Dev cC++ : การวนซ้ำ (Loop)

ระดับที่ 4 : การวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขนับจำนวน

ชื่อ-สกุล		เลขที่	
รหัสนักศึกษา		ระดับชั้น	

ระดับความยาก: ● ● ● ● ○ (ค่อนข้างยาก)

โจทย์ปัญหา

รับคะแนนสอบของนักเรียนจำนวน 10 คน (คะแนนเต็ม 100) ที่ละคนโดยใช้การวนซ้ำ พร้อมตรวจสอบเงื่อนไขว่าคะแนนที่กรอกเข้ามาผ่านเกณฑ์ (มากกว่าหรือเท่ากับ 50) หรือไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วนับจำนวนคนที่ผ่านและไม่ผ่านแยกกัน

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ

- สร้างตัวแปรนับจำนวนคนผ่านเกณฑ์ และไม่ผ่านเกณฑ์ กำหนดค่าเริ่มต้นเป็น 0 ทั้งคู่
- รับค่าคะแนนจากผู้ใช้ในแต่ละรอบของการวนซ้ำ
- ใช้คำสั่งเงื่อนไข (If) ตรวจสอบว่าคะแนน ≥ 50 หรือไม่ ภายในลูป
- หากผ่านเกณฑ์ ให้เพิ่มค่าตัวนับคนผ่าน หากไม่ผ่าน ให้เพิ่มค่าตัวนับคนไม่ผ่าน
- วนซ้ำให้ครบ 10 คน แล้วแสดงผลสรุปจำนวนคนผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ควรได้ (Expected Output)

กรอกคะแนนคนที่ 1: 65

กรอกคะแนนคนที่ 2: 42

...

กรอกคะแนนคนที่ 10: 88

จำนวนคนที่สอบผ่าน = 7 คน

จำนวนคนที่สอบไม่ผ่าน = 3 คน

ใบงานที่ 5

เรื่อง การเขียนผังงานด้วยโปรแกรม Dev cC++: การวนซ้ำ (Loop)

ระดับที่ 5 : การวนซ้ำร่วมกับเงื่อนไขเพื่อค้นหาค่าสูงสุด

ชื่อ-สกุล		เลขที่	
รหัสนักศึกษา		ระดับชั้น	

ระดับความยาก: ● ● ● ● ● (ยาก)

โจทย์ปัญหา

รับชื่อและคะแนนของนักเรียนจำนวน 10 คน ทีละคนโดยใช้การวนซ้ำเพียงลูปเดียว

แล้วค้นหาว่านักเรียนคนใดได้คะแนนสูงสุด

พร้อมแสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนคนนั้นเมื่อวนซ้ำครบ 10 คน

เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ

- สร้างตัวแปรเก็บ "ชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุด" และ "คะแนนสูงสุด"
กำหนดค่าเริ่มต้นให้เหมาะสมก่อนเข้าสู่ลูป (เช่น คะแนนสูงสุด = 0)
 - รับชื่อและคะแนนของนักเรียนแต่ละคนภายในการวนซ้ำ
 - ใช้คำสั่งเงื่อนไข (If) เปรียบเทียบคะแนนที่รับเข้ามากับคะแนนสูงสุดที่เก็บไว้
 - หากคะแนนที่รับเข้ามาสูงกว่า ให้ปรับปรุงค่าตัวแปรชื่อและคะแนนสูงสุดใหม่ทันที
 - วนซ้ำจนครบ 10 คน
- แล้วแสดงชื่อและคะแนนของนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียวหลังจบลูป

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ควรได้ (Expected Output)

กรอกชื่อคนที่ 1: สมชาย

กรอกคะแนนคนที่ 1: 78

...

กรอกชื่อคนที่ 10: สมหญิง

กรอกคะแนนคนที่ 10: 95

นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ สมหญิง ได้คะแนน 95 คะแนน